Übungsblatt: Spiele

Carsten Gips (HSBI)

1 Bonus: Verlässlichkeit von ChatGPT (2P)

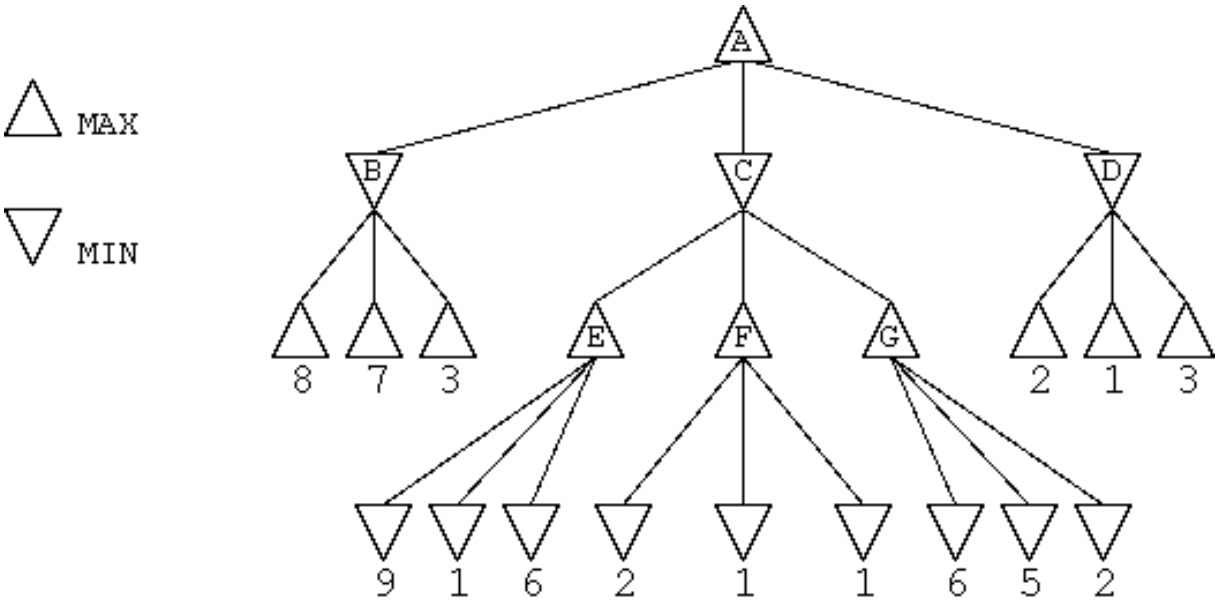
Vergleichen Sie Informationen aus zuverlässigen Quellen mit Informationen aus einem LLM. Beurteilen Sie, ob die vom Model generierte Information korrekt ist oder ob Dinge fehlen oder Halluzinationen vorliegen.

Beispiel I: Erstellung einer Zeitleiste eines historischen Ereignisses.

Beispiel II: Erstellen von Quellcode zu einem Standardproblem aus der Informatik.

Thema: Qualität und Zuverlässigkeit von generierten Inhalten

2 Games.01: Handsimulation: Minimax und alpha-beta-Pruning (3P)



1. (1P) Geben Sie für den Spielbaum die Minimax-Bewertungen an.
2. (1P) Markieren Sie die Kanten, die bei alpha-beta-Pruning nicht mehr untersucht werden würden, d.h. wo Pruning stattfinden würde. Geben Sie für jeden Knoten die (sich ändernden) α- und β-Werte an.
3. (1P) Können die Knoten derart geordnet werden, dass alpha-beta-Pruning eine größere Anzahl von Zweigen abschneidet? Wenn ja, geben Sie eine solche Ordnung an. Wenn nein, begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis: Reihenfolge der Abarbeitung der Kindknoten: Wie in der VL von links nach rechts.

Thema: Minimax und alpha-beta-Pruning

3 Games.02: Optimale Spiele: Minimax und alpha-beta-Pruning (4P)

1. (2P) Implementieren Sie den Minimax-Algorithmus (wie in der VL besprochen) am Beispiel *Tic Tac Toe* in einer Sprache Ihrer Wahl.

2. (1P) Ergänzen Sie Ihre Implementierung um alpha-beta-Pruning.
3. (1P) Vergleichen Sie die Anzahl der jeweils berechneten Knoten. Überlegen Sie sich dazu ein **sinnvolles** Szenario.

Thema: Anwendung Minimax und alpha-beta-Pruning

4 Games.03: Minimax vereinfachen (1P)

Vereinfachen Sie den Minimax-Algorithmus aus der Vorlesung, indem Sie die Eigenschaft *Nullsummenspiel* berücksichtigen und die Funktionen `Min-Value` und `Max-Value` in eine einzige Funktion ohne explizite Unterscheidung der Spieler zusammenfassen.

Überlegen Sie sich einen Beispielbaum und zeigen Sie anhand dessen die Bewertung durch den Minimax-Algorithmus und durch Ihren vereinfachten Algorithmus.

Thema: Nullsummenspiel, Minimax

5 Games.04: Suchtiefe begrenzen (1P)

Die Verwendung der Suchtiefenbeschränkung erfordert den Einsatz einer Evaluierungsfunktion.

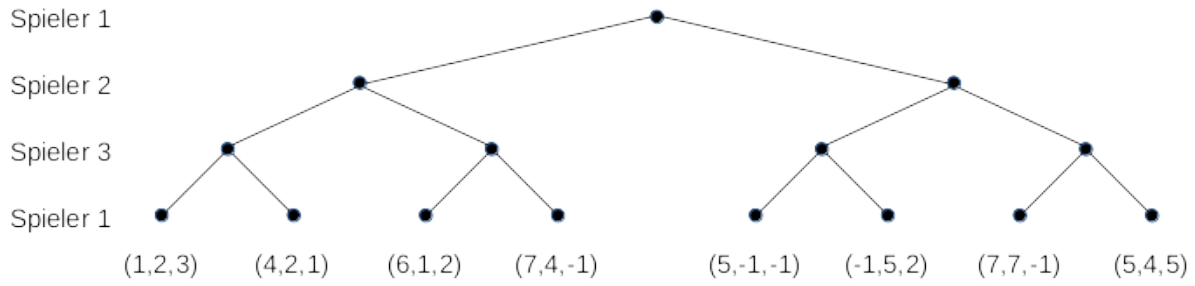
Betrachten Sie die auf https://github.com/aimacode/aima-exercises/blob/master/markdown/5-Adversarial-Search/exercises/ex_9/question.md gegebene Evaluierungsfunktion für *Tic-Tac-Toe*.

Geben Sie die Werte der Evaluierungsfunktion für sechs verschiedene Spielzustände an (3 Endzustände, 3 Zwischenzustände). Begründen Sie, warum diese Evaluierungsfunktion im Zusammenhang mit *Tic-Tac-Toe* sinnvoll sein kann.

Thema: Suchtiefenbegrenzung und Evaluierungsfunktion

6 Games.05: Minimax generalisiert (1P)

Betrachten Sie nun das Problem, den Spielbaum eines Drei-Personen-Spiels zu evaluieren, das nicht notwendigerweise die Nullsummenbedingung erfüllt.



Die Spieler heißen 1, 2 und 3. Im Gegensatz zu Zwei-Personen-Nullsummenspielen liefert die Bewertungsfunktion nun Tripel (x_1, x_2, x_3) zurück, wobei x_i der Wert für Spieler i ist. Allianzen zwischen Spielern sind nicht erlaubt.

Vervollständigen Sie den Spielbaum, indem Sie alle inneren Knoten und den Wurzelknoten mit den entsprechenden Wert-Tripeln annotieren.

Thema: Minimax generalisiert für mehrere Spieler

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 12d767c (homework: spread the discussion tasks across the first four exercise sheets, 2025-09-15)